

บทที่ 6

บทสรุปและวิจารณ์

6.1. บทสรุปและวิจารณ์

ระบบเครือข่ายในปัจจุบันมีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีทั้งจากแฮกเกอร์และไวรัสคอมพิวเตอร์ที่อาศัยช่องโหว่ทางความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยลักษณะของปริมาณการใช้งานเครือข่ายที่มีลักษณะผิดปกติไป ก็บ่งชี้ได้ว่าเครือข่ายนั้นอาจจะถูกโจมตีเช่น โจมตีเพื่อปิดบริการ, ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ หรืออาจเกิดลักษณะการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากความจำเป็นของผู้ใช้ในสถานการณ์ที่ต่างออกไปมาก ดังนั้น โปรแกรมนี้สามารถเป็นเครื่องชี้วัดถึงลักษณะการใช้งานที่ผิดปกติไปจากโพรไฟล์ และเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจให้กับผู้ดูแลระบบว่าระบบเครือข่ายมีปริมาณการใช้งานมากผิดปกติเกินไปจนอาจเกิดการโจมตี เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทำการตรวจสอบและแก้ไขต่อไป

6.2. วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงงาน

1. โปรแกรมต้องทำการเก็บชุดข้อมูลการใช้งานในภาวะปกติเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะสามารถตรวจสอบความผิดปกติได้จริง
2. อุปกรณ์เครือข่ายที่โปรแกรมจะติดต่อขอข้อมูลนั้นต้องสนับสนุนเอสเอ็นเอ็มพี โพรโตคอล
3. โปรแกรมไม่สามารถวิเคราะห์เครือข่ายที่มีความผันผวนในการใช้งานสูงเนื่องจากค่าปริมาณการใช้งานจะมีความแตกต่างกันมากจนทำให้ค่า upper bound นั้นสูงมากจนเกิดไม่สามารถตรวจสอบความผิดปกติได้
4. โปรแกรมสามารถตรวจสอบความผิดปกติได้ที่เกิดที่อินเตอร์เฟซใด แต่โปรแกรมไม่สามารถระบุความผิดปกติได้ที่เกิดจากสาเหตุใด
5. โปรแกรมนี้เหมาะสมกับระบบเครือข่าย ที่มีการใช้งานในรูปแบบซ้ำๆ ซึ่งไม่มีเหตุการณ์ที่ทำให้มีการใช้เครือข่ายสูงในช่วงเวลาสั้นๆ คล้ายกับไวรัส หรือ หนอนคอมพิวเตอร์ เช่น การดาวโหลดไฟล์

6.3. ปัญหาและอุปสรรค

1. อุปสรรคในการเก็บข้อมูลโพรไฟล์ของการใช้งานปกติ เนื่องจากข้อมูลที่ใช้เป็นของสถาบันการศึกษาจึงเปิดกว้างให้นักศึกษาคนใดก็ได้ใช้งาน ซึ่งส่งผลให้ในขณะที่เก็บข้อมูลนั้นอาจมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายในระบบเกิดการติดไวรัส , หนอนคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่สามารถไปควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในระบบได้ทุกเครื่องเพราะเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ทำให้ข้อมูลโพรไฟล์ที่ได้ไม่เป็นข้อมูลที่เป็นการใช้งานปกติจริง
2. อุปสรรคในการเก็บข้อมูลโพรไฟล์ของการใช้งานปกติ โดยถ้าเกิดกรณีไฟฟ้าดับเกิดขึ้นจะทำให้ข้อมูลช่วงเวลานั้นขาดหายไปและเมื่อไฟฟ้ากลับมาปกติแล้วอุปกรณ์เครือข่ายจะมีความทำงานที่มีค่าโพรไฟล์สูงมาก ทำให้ค่าโพรไฟล์ที่ได้นั้นไม่ใช่ค่าที่เป็นการใช้งานปกติจริง
3. เนื่องจากโปรแกรมได้ทำการพัฒนาโดยทำการเก็บข้อมูลทุกๆ ช่วง 5 นาทีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กว้างพอสมควร จึงทำให้ปริมาณการใช้งานบางครั้งมีค่าน้อยแตกต่างกันค่อนข้างมากจนอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจจับได้

6.4. แนวทางการพัฒนาต่อ

1. เพิ่มเติมในส่วนของตัวแปรต่างๆ ที่นำมาวิเคราะห์
2. เพิ่มเติมในส่วนทฤษฎีในการหา upper bound เพื่อใช้เปรียบเทียบกับทั้งแบบเดิมและแบบใหม่เพื่อเพิ่มความถูกต้องให้มากขึ้น
3. พัฒนาในส่วนของโปรแกรมให้ใช้ทรัพยากรน้อยลง
4. พัฒนาในส่วนของการติดต่อกับผู้ใช้ให้มีรายละเอียดมากขึ้น เช่น แสดงปริมาณการใช้งานในชุดข้อมูลปกติของแต่ละตัวแปร
5. พัฒนาส่วนที่ระบุว่าความผิดปกติเกิดจากสาเหตุใด
6. พัฒนาโดยลดช่วงเวลาของการทำงานจากเดิม 5 นาทีให้น้อยลงกว่าเดิมเพื่อลดความผันผวนปริมาณการใช้งานที่เกิดขึ้น